

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional
Informatică cuantică - novice¹

Nivelul: avansați²

Autor
prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin
2026

¹ Nivelul **novice** (clasele VI – VIII) corespunde categoriei cu același nume din cadrul concursului **CLIQ** (Concursul de Logică Informatică și Cuantică).

² Nivelul **avansați** corespunde nivelului grupelor din cadrul cercului, cărora li se adresează programa.

Notă de prezentare

Prezentă programă este concepută pentru disciplina Informatică cuantică și se adresează elevilor din grupele de nivel avansat. Această programă este utilizată la pregătirea elevilor care participă la categoria Novice (clasele VI – VIII), din cadrul concursului CLIQ, Concursul de Logică și Informatică Cuantică. S-a avut în vedere desfășurarea cursului pe durata unui an școlar, cu o alocare de 100 minute pe săptămână.

Introducerea informaticii cuantice în școli a devenit o necesitate strategică într-o lume care trece prin a doua revoluție cuantică. Elevii trebuie să înțeleagă fenomene precum superpoziția sau corelarea cuantică încă de pe băncile gimnaziului, folosind platforme practice precum Qiskit sau Google Colab, înainte ca tiparele logicii clasice să devină prea rigide. Această abordare transformă conceptele matematice și fizice abstracte în competențe concrete, pregătind viitoarea forță de muncă pentru o industrie unde securitatea datelor și viteza de calcul vor fi esențiale. Mai mult decât un simplu exercițiu tehnic, studiul acestui domeniu îi ajută pe tineri să evalueze corect impactul tehnologiei asupra societății și să facă diferența între promisiunile reale și exagerările comerciale. Astfel, programele de studiu propuse transformă elevii din consumatori pasivi în pionieri capabili să construiască viitorul digital.

Lumea digitală actuală, bazată pe procesarea bitului de informație, se află în pragul unei a doua revoluții cuantice în care controlul sistemelor individuale permite manipularea informației într-un mod fundamental nou. La nivelul Uniunii Europene, inițiative precum Quantum Technologies Flagship, lansată în 2018, și Strategia Cuantică Europeană din 2025 vizează consolidarea leadership-ului tehnologic și formarea unei forțe de muncă specializate prin educație și formare. Pentru elevii de gimnaziu, activitățile specifice acestui domeniu sunt esențiale deoarece permit construirea unei intuiții corecte despre fenomene precum superpoziția și intricarea, înainte ca modelele deterministe clasice să devină rigide, oferindu-le șansa de a se transforma din simpli consumatori în creatori de tehnologie.

Elaborarea acestei programe reprezintă o provocare didactică majoră din cauza conflictului dintre importanța strategică a subiectelor și complexitatea lor matematică, necesitând o selecție riguroasă care să păstreze rigoarea prin instrumente vizuale.

Scopul principal este alfabetizarea cuantică și stimularea gândirii logice non-clasice prin utilizarea platformelor gratuite de tip IBM Composer și Google Colab. Elevii vor dobândi competențe tehnice de bază în utilizarea mediului Jupyter Notebook și a bibliotecii Qiskit, dezvoltând în paralel abilități soft precum creativitatea, colaborarea și gândirea critică necesară pentru a distinge realitatea tehnologică de publicitatea exagerată (hype). Conținutul include fundamentele logicii clasice ca bază de comparație, reprezentarea vizuală pe sfera Bloch și experimente de optică liniară care fac tangibile conceptele abstracte.

Nivelul de intrare solicită din partea elevului o pasiune pentru logică și informatică, abilități elementare de operare a calculatorului și o atitudine curioasă față de fenomenele naturale. Deși familiaritatea cu Python constituie un avantaj, cursul este conceput să ofere introducerea necesară, punând accent pe imaginație și disponibilitatea de a explora idei care contrazic intuiția cotidiană.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Informatică cuantică (novice, avansat, expert).

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențele generale

1. Integrarea logicii clasice
2. Modelarea conceptuală a fenomenelor cuantice
3. Proiectarea și implementarea soluțiilor de calcul
4. Analiza sistemelor și gestionarea erorilor
5. Evaluarea impactului și responsabilitatea tehnologică

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Integrarea logicii clasice

1.1. Identificarea porților logice clasice fundamentale

- Construiește circuite cu becuri și întrerupătoare pentru a simula porțile clasice
- Participă la un joc de sortare a cartonașelor cu funcții logice
- Analizează procesul decizional al unui calculator clasic prin brainstorming

1.2. Diferențierea intuitivă între bit și qubit

- Experimentează cu monede rotite pentru a ilustra superpoziția (stările $|0\rangle$ și $|1\rangle$ simultane)
- Compară valorile pixelilor RGB (8 biți) cu posibilitățile de stocare ale unui qubit
- Dezbate modul în care sistemele care respectă legile mecanicii cuantice stochează informația față de obiecte fizice clasice

1.3. Utilizarea tabelelor de adevăr pentru predicții (QC_CSV)

- Calculează numărul de stări de bază posibile pentru un set de n biți clasici
- Compară modul în care o monedă (cap/pajură) sau tensiunea pe un condensator codifică un bit
- Identifică sisteme din viața reală care pot stoca biți clasici de informație

2. Modelarea conceptuală a fenomenelor cuantice

2.1. Vizualizarea stării qubitului pe sfera Bloch

- Reprezintă grafic stările de bază $|0\rangle$ și $|1\rangle$ pe polii unei sfere unitate (sfera Bloch)
- Vizualizează acțiunea porților cuantice elementare ca fiind rotații ale sferei Bloch în jurul axelor X, Y sau Z
- Mapează starea qubitului pe suprafața sferei Bloch

2.2. Descrierea corelațiilor cuantice simple

- Participă la dansul cuantic (eng. quantum dance) pentru a înțelege corelația mișcărilor în perechi
- Identifică analogii (ex: efectul fluturului sau corelații meteo) pentru a descrie intricarea
- Scrie o poveste scurtă despre doi roboți inseparabili care se influențează la distanță

2.3. Înțelegerea naturii probabilistice a măsurătorii

- Măsoară distribuția probabilității la aruncarea unei monede sau a unui zar
- Explică de ce o singură măsurătoare este insuficientă pentru a deduce starea cuantică
- Rezolvă teste grilă despre posibilitățile și limitările calculului probabilistic

3. Proiectarea și implementarea soluțiilor de calcul

3.1. Operarea în mediul Google Colab și Jupyter Notebook

- Rulează primele celule de cod Python într-un notebook Jupyter în Google Colab
- Creează liste și tablouri simple (arrays) în Python pentru stocarea datelor
- Învăță să gestioneze fișierele ipynb necesare fluxului de lucru CLIQ

3.2. Construirea circuitelor prin interfețe vizuale

- Utilizează interfața drag-and-drop pentru poarta Hadamard (H) în IBM Composer
- Realizează un circuit generator de numere aleatorii și analizează histograma
- Exportă codul generat automat din Composer într-un script Python

3.3. Modelarea fenomenelor aleatorii prin circuite simple

- Scrie o funcție care apelează un generator de numere pentru a simula colapsul stării
- Creează un program care modelează un fenomen fizic simplu
- Clasifică porțile cuantice elementare în funcție de rolul lor logic

4. Analiza sistemelor și gestionarea erorilor

4.1. Observarea interferenței prin experimente de optică

- Folosește lasere și filtre polarizate pentru a simula orientările qubitului
- Observă modele de interferență folosind o rețea de difracție și lumină monocromatică
- Analizează funcționarea unui beam splitter ca analogie pentru poarta Hadamard

4.2. Identificarea surselor de eroare în sistemele fizice

- Identifică posibilele surse de eroare (zgomot) într-un calculator cuantic real
- Depanează un program cuantic simplu care oferă rezultate incorecte
- Compară datele de pe un simulator ideal cu cele de pe hardware real (QC_CSV)

4.3. Depanarea proceselor de calcul elementare

- Identifică erori într-un program cuantic simplu când operația dă rezultate neașteptate
- Utilizează instrumente de testare (simulatoare) pentru a verifica integritatea unui circuit
- Explică de ce încercarea de a măsura (observa) o particulă perturbă sistemul și distruge interferența

5. Evaluarea impactului și responsabilitatea tehnologică

5.1. Ilustrarea modului în care QC protejează viața cotidiană

- Joc de rol Alice-Bob-Eve — Simularea protocolului BB84 și detectarea atacurilor
- Analizează senzori care semnalează anomalii (ex: fum, umiditate) în centre de date
- Dezbate securitatea matematică (clasică) versus cea fizică (cuantică)

5.2. Evaluarea valorii tehnologiilor de frontieră

- Vânătoarea de cuante - identificarea tehnologiilor laser și tranzistor în viața cotidiană
- Analizează impactul economic al unei aplicații QC pentru un sector industrial specific
- Evaluează critic știrile despre calculul cuantic pentru a identifica dezinformarea

5.3. Explorarea noilor roluri profesionale în ecosistemul QIST

- Explorează ecosistemul de cariere în firme de profil și universități

- Identifică roluri hibride (management/vânzări) care necesită alfabetizare cuantică
- Stabilește un plan de învățare și caută mentori în comunitatea globală

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Bazele logicii digitale	- Bitul ca unitate de informație - Porți logice clasice (AND, OR, NOT, XOR) - Tabele de adevăr
Lumea qubitului	- Bit vs. Qubit - Stocarea informației în sisteme cu două stări - Superpoziția
Circuite clasice	- Logica serie/paralel - Bitul ca semnal (0V sau 5V) - Circuite de bază
Busola cuantică	- Sfera Bloch - Stările de bază ($0\rangle$ și $1\rangle$) - Vectori de stare
Legătura invizibilă	- Intricare (eng. entanglement) - Corelații non-locale - Interdependența sistemelor
Probabilități	- Distribuții de probabilitate - Evenimente elementare - Colapsul funcției de undă
Introducere în Notebooks	- Jupyter Notebook - Google Colab - Rularea celulelor de cod Python
Primele circuite	- IBM Quantum Composer - Porți pe un singur qubit (X, H, Z)
Simulări digitale	- Caracterul aleator - Modelarea colapsului prin generatoare de numere
Jocuri de lumină	- Optică liniară - Interferența luminii - Divizorul de fascicul (eng. beam splitter)
Analiza erorilor	- Zgomot ambiental (radiații, vibrații) - Fiabilitatea operațiilor cuantice

Domenii de conținut	Conținuturi
Depanare (eng. troubleshooting)	- Localizarea defectului - Verificări hardware/software - Bazele depanării
Mesaje secrete	- Securitatea comunicării - Baze criptografice - Protocolul BB84
Impact societal	- Gândire critică - Managementul așteptărilor (hype) - Aplicații industriale
Viitorul în QIST	- Cariere (arhitect sisteme, inginer software) - Formare continuă

Sugestii metodologice

Proiectarea activităților didactice pentru nivelul de începători trebuie să se axeze pe o abordare conceptuală și intuitivă, care să nu depindă de un aparat matematic avansat, ci să prioritizeze construirea unei intuiții corecte despre natura non-deterministă a lumii cuantice. Întrucât elevii sunt obișnuiți cu raționamentele fizicii clasice, este necesară o schimbare de paradigmă ontologică, transformând conceptele aparent stranie în realități operaționale prin analogii și vizualizare.

O strategie centrală recomandată este metoda abacului cuantic, care înlocuiește algebra liniară complexă cu reguli simple de aritmetică și sisteme de rescriere accesibile încă din clasa a VI-a. Această metodă permite elevilor să manipuleze stările de superpoziție și interferență într-un mod vizual, oferind o înțelegere practică înainte de introducerea numerelor complexe. În paralel, se va adopta un model de imersiune prin care conceptele fundamentale sunt repetate constant în contexte diferite pentru a fixa aspectele critice. De asemenea, abordarea de tip Kanban va fi utilizată pentru a introduce cunoștințele matematice doar în momentul în care devin absolut necesare pentru rezolvarea unei sarcini, evitând astfel copleșirea elevilor cu formalismul teoretic.

Atmosfera de învățare trebuie să fie una de susținere, care să încurajeze explorarea fără presiunea unei testări agresive, punând accent pe creșterea încrederii în sine a elevilor care abordează un domeniu perceput ca fiind dificil. Procesul didactic va integra metode activ-participative precum jocurile de rol și simulările unplugged. De exemplu, jocul Quantum Dance Party sau Quantum Tic-Tac-Toe ajută la vizualizarea intrinsecii cuantice și a corelațiilor instantanee într-un mod ludic. Povestirea și utilizarea unor metafore vizuale, cum ar fi valurile de apă pentru a explica interferența, fac tangibile ideile științifice abstracte.

Experimentele practice sunt esențiale pentru a compensa lipsa accesului direct la hardware-ul cuantic. Utilizarea unor obiecte cotidiene, cum ar fi ochelarii de soare polarizați sau foliile de polarizare, permite demonstrarea superpoziției și a modului în care actul măsurătorii perturbă un sistem. Experimentul cu trei foi de polarizare este un instrument didactic fundamental pentru a ilustra stările de bază și pregătirea qubitului.

În ceea ce privește tehnologia, elevii vor face tranziția graduală de la interfața grafică drag-and-drop a IBM Quantum Composer către mediul de programare bazat pe text din Quantum Lab. Se vor utiliza notebook-uri Jupyter parțial completate în Google Colab, facilitând învățarea prin experiență.

Evaluarea va fi preponderent formativă, axată pe observarea progresului și pe capacitatea elevilor de a redacta justificări logice clare pentru circuitele create. Această abilitate este critică pentru succesul în concursul CLIQ, unde corectitudinea logică a soluției reprezintă jumătate din punctajul total, reflectând capacitatea elevului de a gândi algoritmic în mod non-clasic.

Bibliografie

- [1] Agape, M. *Regulamentul Concursului de Logică și Informatică Cuantică CLIQ 2026*, 2025.
- [2] Bernhardt, C. *Quantum Computing for Everyone*. MIT Press, 2019.
- [3] Coecke, B., & Gogioso, S. *Quantum in Pictures: A New Way to Understand the Quantum World*. Cambridge Quantum, 2023.
- [4] EPIQC Education team. *Introduction to quantum computing and qiskit*. University of Chicago, 2023.
- [5] Ferrie, C., & Whurley. *Quantum Computing for Babies*. Sourcebooks Explore, 2018.
- [6] Hughes, C., et al. *Quantum Computing for the Quantum Curious*. Springer, 2021.
- [7] PhET Interactive Simulations. *Quantum Phenomena*. University of Colorado Boulder.
- [8] Smith, S. J. *Quantum Computing for Kids*. 2021.
- [9] Sutor, R. S. *Dancing with Qubits: How quantum computing works and how it can change the world*. Packt Publishing, 2019.
- [10] Wojcieszyn, F. *Introduction to Quantum Computing with Q# and QDK*. Springer Nature, 2022